

DOKUMENTASI PROJEK

Sistem Informasi Terintegrasi: SIAKAD, SIMPEG, dan SIKEU Berbasis Multi-Database Laravel

By : Nabila Hulwana Z

Link live demo : https://drive.google.com/file/d/1FYWL-2kRL4NmZh30aE1Zw5yYQr9VFBik/view?usp=drive_link

1. DESKRIPSI PROJEK

Proyek ini merupakan implementasi tiga sistem informasi yang saling terintegrasi melalui koneksi database lintas sistem (cross-database relationship) dengan web-based application, framework Laravel 13.15.0 dan bahasa pemrograman PHP 8.5.7, yaitu:

1. **SIAKAD** (Sistem Informasi Akademik) — mengelola data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah
2. **SIMPEG** (Sistem Informasi Kepegawaian) — mengelola data pegawai dan jabatan akademik dosen
3. **SIKEU** (Sistem Informasi Keuangan) — mengelola tagihan mahasiswa dan integrasi pembayaran online via Midtrans

Sebuah institusi pendidikan umumnya mengelola tiga jenis data administratif utama yang saling berkaitan namun ditangani oleh divisi berbeda: data akademik (mahasiswa, dosen, mata kuliah), data kepegawaian (pegawai, jabatan), dan data keuangan (tagihan, pembayaran). Pada praktiknya, ketiga jenis sistem dikelola secara independen oleh tim atau divisi yang berbeda, namun tetap membutuhkan pertukaran data secara real-time misalnya, sistem keuangan perlu mengetahui identitas mahasiswa dari sistem akademik, atau sistem akademik perlu mengetahui status kepegawaian dosen dari sistem SDM.

Ketiga sistem dibangun sebagai project Laravel yang berdiri sendiri-sendiri, namun saling terhubung melalui koneksi database multipel (multiple database connections) sehingga data dapat dibaca lintas sistem tanpa menggabungkan database secara fisik.

1.1 Tujuan Proyek

1. Membangun tiga sistem informasi independen (SIKAD, SIMPEG, SIKEU) yang masing-masing menangani domain datanya sendiri
2. Mengimplementasikan integrasi data lintas database menggunakan kapabilitas multiple database connection pada Laravel
3. Mengimplementasikan payment gateway pihak ketiga (Midtrans) untuk simulasi pembayaran tagihan mahasiswa secara online
4. Menyediakan dashboard analitik berbasis grafik untuk masing-masing sistem sesuai kebutuhan domainnya
5. Menerapkan praktik CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang konsisten dan tervalidasi pada seluruh entitas data utama

1.2 Manfaat Proyek

1. Memberikan simulasi nyata terhadap arsitektur sistem informasi institusi pendidikan yang terdiri dari banyak sub-sistem
2. Menjadi studi kasus penerapan cross-database relationship pada Laravel, sebuah kebutuhan umum di lingkungan enterprise namun jarang dibahas secara mendalam pada tutorial dasar
3. Menjadi portofolio teknis yang menunjukkan kemampuan full-stack development, integrasi API pihak ketiga, dan perancangan basis data relasional multi-skema

1.3 Batasan Proyek (Scope)

1. Sistem dijalankan pada environment lokal (localhost) menggunakan XAMPP/Laravel built-in server, belum di-deploy ke server produksi
2. Integrasi pembayaran menggunakan Midtrans Sandbox Mode, bukan environment produksi nyata
3. Autentikasi pengguna (login multi-role) belum menjadi fokus utama; sistem berjalan dalam asumsi pengguna tunggal (Administrator)
4. Notifikasi callback pembayaran (webhook) memerlukan tunneling (ngrok) karena server berjalan di localhost; pada produksi nyata hal ini tidak diperlukan karena server memiliki domain publik

2. METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Pendekatan Pengembangan

1. Proyek dikembangkan secara iteratif dan inkremental. Setiap sistem (SIKAD, SIMPEG, SIKEU) dibangun bertahap mulai dari struktur dasar (migration, model, controller, route), kemudian dilanjutkan dengan implementasi antarmuka

(CRUD view), lalu diakhiri dengan fitur lanjutan (integrasi lintas sistem, payment gateway, dashboard analitik)

2. Pendekatan debugging dilakukan secara error-driven development — setiap error runtime (seperti QueryException, MethodNotAllowedHttpException, BindingResolutionException) ditelusuri akar masalahnya hingga ke level konfigurasi (config/database.php, .env), bukan hanya pada level tampilan

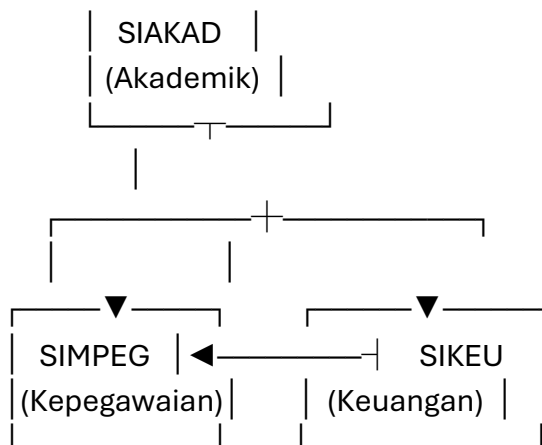
2.2 Tahapan Pengerjaan

Tahap	Deskripsi
1	Setup tiga project Laravel terpisah dan konfigurasi multi-database connection
2	Pembuatan migration dan model untuk tiap entitas (mahasiswa, pegawai, jabatan, mata kuliah, tagihan)
3	Implementasi CRUD dasar (Create, Read, Update, Delete) pada masing-masing entitas
4	Debugging relasi lintas database (cross-connection Eloquent relationship)
5	Integrasi payment gateway Midtrans (Snap API, Virtual Account, callback webhook)
6	Pengisian data dummy (seeding) menggunakan SQL manual untuk simulasi skala data riil
7	Pembuatan dashboard analitik dengan visualisasi grafik (Chart.js) untuk tiap sistem
8	Pengujian end-to-end alur pembayaran menggunakan Midtrans Sandbox Simulator
9	Penyusunan dokumentasi proyek

2.3 Alat dan Lingkungan Pengembangan

Kategori	Alat
Code Editor	Visual Studio Code
Local Server	XAMPP (Apache, MySQL)
Database Management	phpMyAdmin
Version Control	Git (disarankan)
Browser Testing	Firefox
Tunneling (testing webhook)	ngrok
Sistem Operasi Pengembangan	macOS (MacBook Pro)

3. ARSITEKTUR INTEGRASI



1. **SIADKAD → SIMPEG**: data dosen wali & dosen pengampu mata kuliah dibaca dari SIMPEG
2. **SIADKAD → SIKEU**: data tagihan pembayaran dibaca (read-only) di SIADKAD
3. **SIKEU → SIADKAD**: relasi tagihan ke data mahasiswa untuk identitas pembayar
4. **SIMPEG → SIADKAD**: jabatan dosen dikelola di SIMPEG, ditampilkan di SIADKAD

4. RINCIAN SISTEM

4.1 SIADKAD (Sistem Informasi Akademik)

4.1.1 Daftar Halaman

- a. **Dashboard** (/dashboard) Menampilkan statistik dan grafik mahasiswa, dosen, serta tagihan (akses baca/agregat).



b. Mahasiswa (/mahasiswa) — Manajemen data mahasiswa (CRUD).

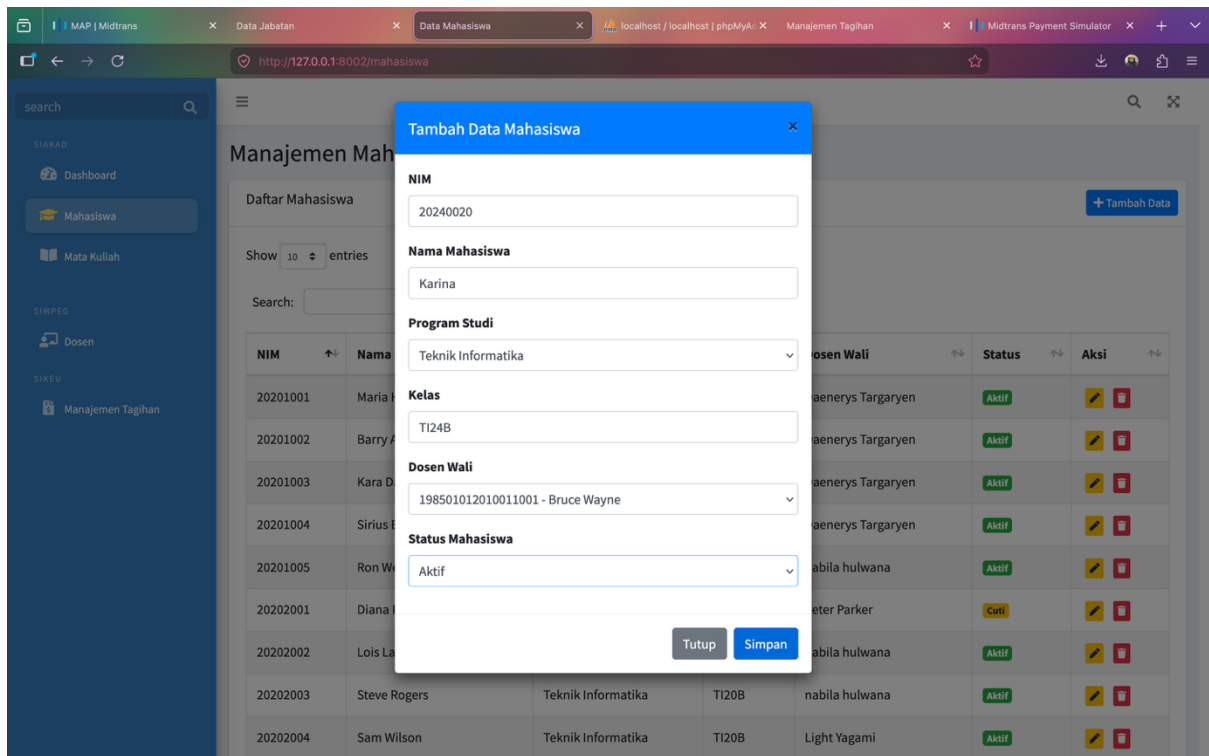
Manajemen Mahasiswa (SIKAD)

Daftar Mahasiswa [+ Tambah Data](#)

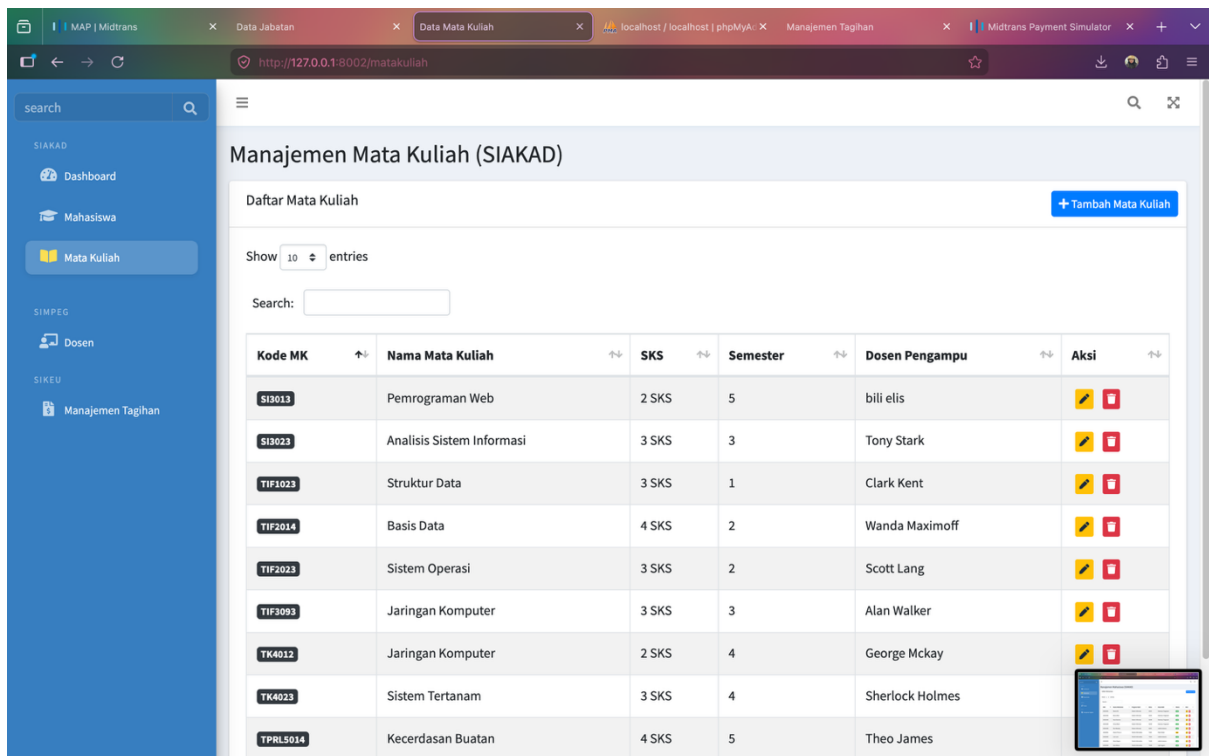
Show 10 entries

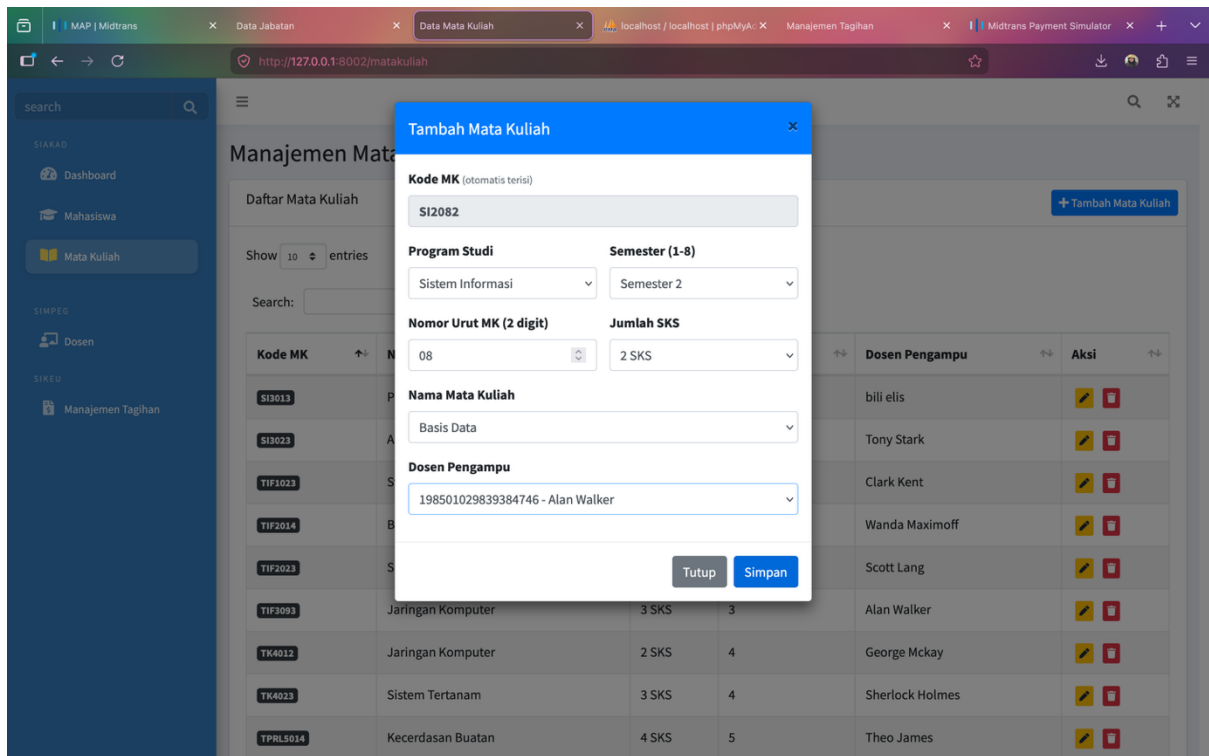
Search:

NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi	Kelas	Dosen Wali	Status	Aksi
20201001	Maria Hill	Sistem Informasi	SI20C	Daenerys Targaryen	Aktif	Edit Hapus
20201002	Barry Allen	Sistem Informasi	SI20A	Daenerys Targaryen	Aktif	Edit Hapus
20201003	Kara Danvers	Sistem Informasi	SI20B	Daenerys Targaryen	Aktif	Edit Hapus
20201004	Sirius Black	Sistem Informasi	SI20B	Daenerys Targaryen	Aktif	Edit Hapus
20201005	Ron Weasley	Sistem Informasi	SI20C	nabila hulwana	Aktif	Edit Hapus
20202001	Diana Prince Jr	Teknik Informatika	TI20C	Peter Parker	Cuti	Edit Hapus
20202002	Lois Lane	Teknik Informatika	TI20A	nabila hulwana	Aktif	Edit Hapus
20202003	Steve Rogers	Teknik Informatika	TI20B	nabila hulwana	Aktif	Edit Hapus
20202004	Sam Wilson	Teknik Informatika	TI20B	Light Yagami	Aktif	Edit Hapus

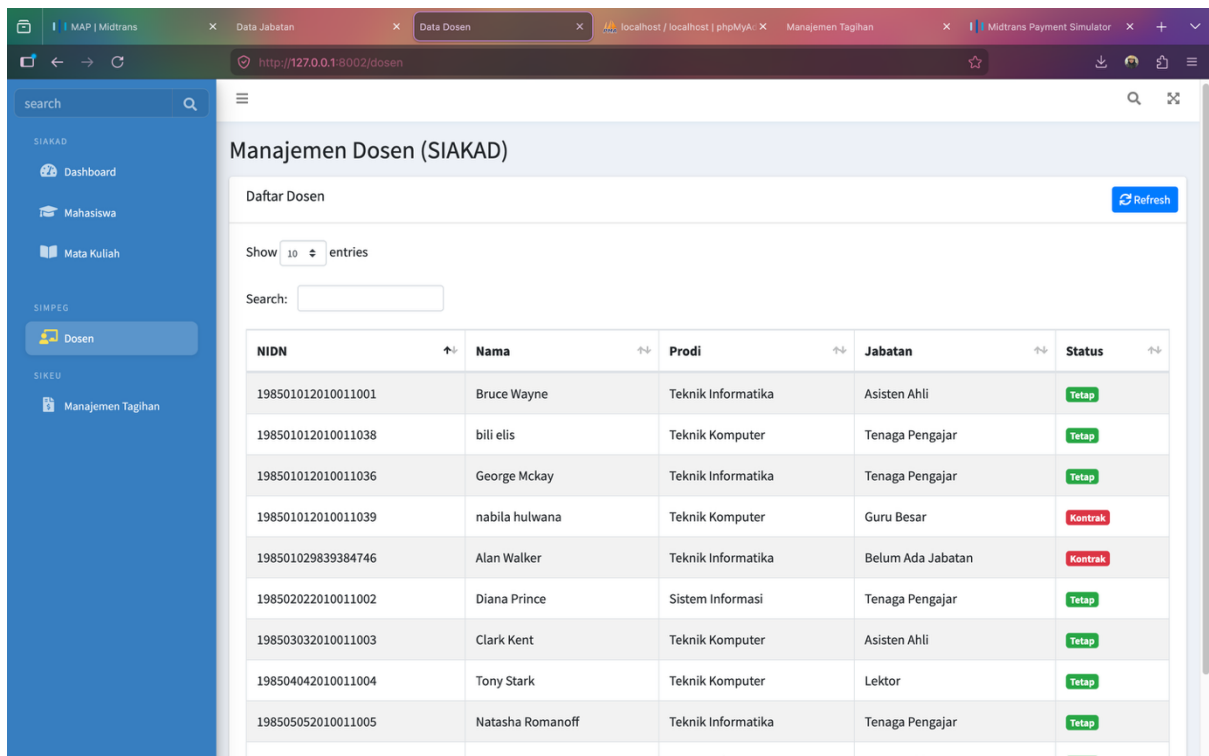


c. **Mata Kuliah (/matakuliah)** — Manajemen data mata kuliah dengan kode otomatis (CRUD).





d. **Dosen (/dosen)** — Menampilkan data dosen dari SIMPEG (read-only).



e. **Data Pembayaran (/payment)** Menampilkan data tagihan dari SIKEU (read-only).

The screenshot shows a web application interface with a sidebar menu on the left containing links for Dashboard, Mahasiswa, Mata Kuliah, Dosen, and Manajemen Tagihan. The main content area displays a table titled 'Data Pembayaran Mahasiswa (dari SIKEU)' with the subtitle 'Daftar Tagihan & Pembayaran'. The table has columns for NIM, Nama Mahasiswa, Kategori, Total Tagihan, Status, and Jatuh Tempo. The data is as follows:

NIM	Nama Mahasiswa	Kategori	Total Tagihan	Status	Jatuh Tempo
40	Relasi Gagal	UJK	Rp 700.000	Belum Lunas	28-06-2026
20201001	Maria Hill	UJK	Rp 250.000	Lunas	26-11-2026
20201002	Barry Allen	SPP	Rp 3.500.000	Belum Lunas	14-08-2026
20201003	Kara Danvers	Cuti Semester	Rp 500.000	Lunas	11-10-2026
20201004	Sirius Black	Cuti Semester	Rp 500.000	Menunggu Pembayaran	10-08-2026
20201005	Ron Weasley	Cuti Semester	Rp 500.000	Menunggu Pembayaran	28-07-2026
20202001	Diana Prince Jr	SPP	Rp 3.500.000	Belum Lunas	25-08-2026
20202002	Lois Lane	UJK	Rp 250.000	Overdue	10-06-2026
20202003	Steve Rogers	UJK	Rp 250.000	Lunas	04-12-2026

4.1.2 Struktur Tabel

Database: integrasi_siakad

Tabel mahasiswa

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT, PK, AUTO_INCREMENT	Identitas unik baris
nim	VARCHAR(255)	Nomor Induk Mahasiswa
nama	VARCHAR(255)	Nama lengkap mahasiswa
gender	ENUM('L','P')	Jenis kelamin
id_prodi	TINYINT	Kode program studi (1=SI, 2=TI, 3=TK, 4=TPRL)
kelas	VARCHAR(20)	Format: [KodeProdi][TahunAngkatan2digit][Kelas A/B/C]
dosen_wali_id	BIGINT, FK	Mengacu pada pegawai.id di SIMPEG
status_aktif	VARCHAR(20)	Aktif / Cuti / Lulus / Keluar

Tabel mata_kuliah

Server: localhost » Database: integrasi_siakad » Table: mata_kuliah

[Browse](#)
[Structure](#)
[SQL](#)
[Search](#)
[Insert](#)
[Export](#)
[Import](#)
[Privileges](#)
[Operations](#)
[Tracking](#)
[Triggers](#)

Extra options

				id	kode_mk	nama_mk	sks	semester	dosen_pengampu_id	created_at	updated_at
☐	Edit	Copy	Delete	3	TIF1023	Struktur Data	3	1	9	NULL	2026-06-23 05:29:23
☐	Edit	Copy	Delete	4	TIF2014	Basis Data	4	2	13	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	5	TIF2023	Sistem Operasi	3	2	17	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	6	SI3013	Pemrograman Web	2	5	5	NULL	2026-06-24 12:30:03
☐	Edit	Copy	Delete	7	SI3023	Analisis Sistem Informasi	3	3	10	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	8	TK4012	Jaringan Komputer	2	4	3	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	9	TK4023	Sistem Tertanam	3	4	19	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	10	TPRL5014	Kecerdasan Buatan	4	5	4	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	11	TPRL5023	Rekayasa Perangkat Lunak	3	5	28	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	12	TIF3093	Jaringan Komputer	3	3	67	2026-06-24 12:30:32	2026-06-24 12:30:32

☐ Check all
 With selected:
 [Edit](#)
[Copy](#)
[Delete](#)
[Export](#)

4.1.3 Aturan Penamaan Otomatis

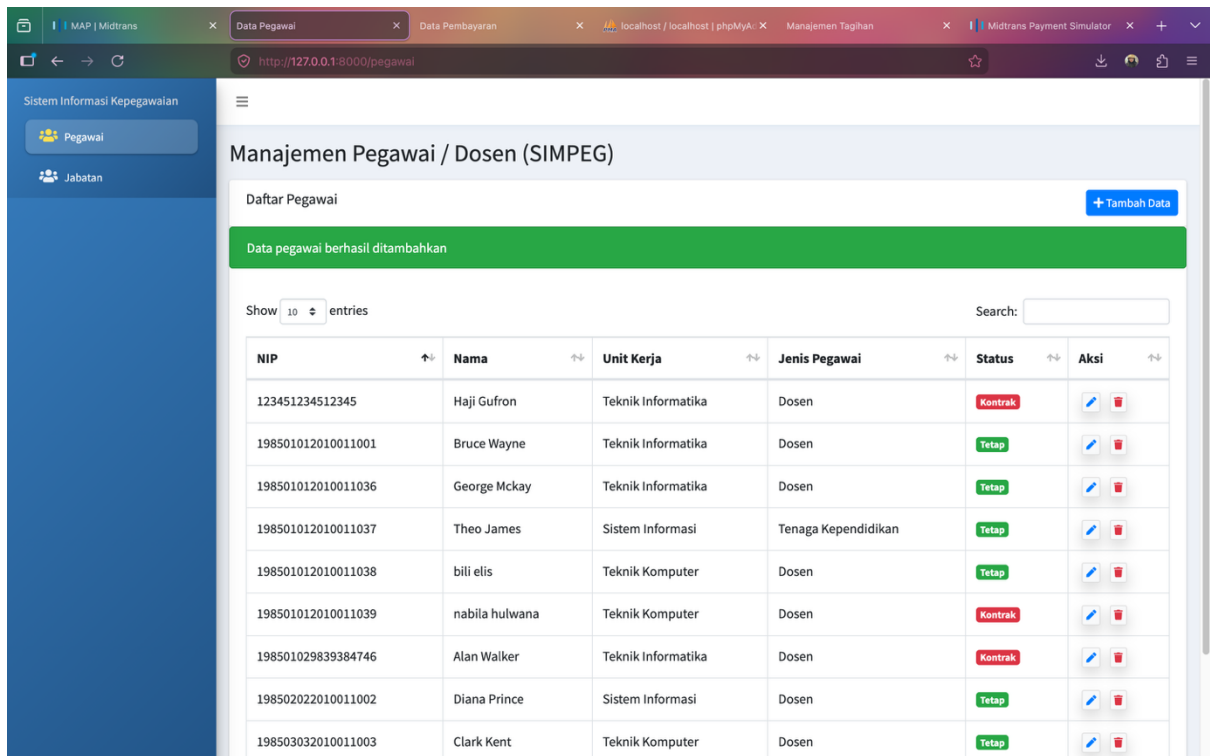
1. **Format Kelas:** [KodeProdi][2-digit Tahun][Huruf A/B/C] — Contoh: TI24B → Teknik Informatika, angkatan 2024, kelas B
2. **Format Kode Mata Kuliah:** [KodeProdi][Semester][NomorUrut 2-digit][JumlahSKS] — Contoh: TIF1023 → Teknik Informatika, semester 1, mata kuliah urutan ke-02, 3 SKS

4.2 SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)

CRUD: Pegawai dan Jabatan : keduanya CRUD penuh (create, read, update, delete)

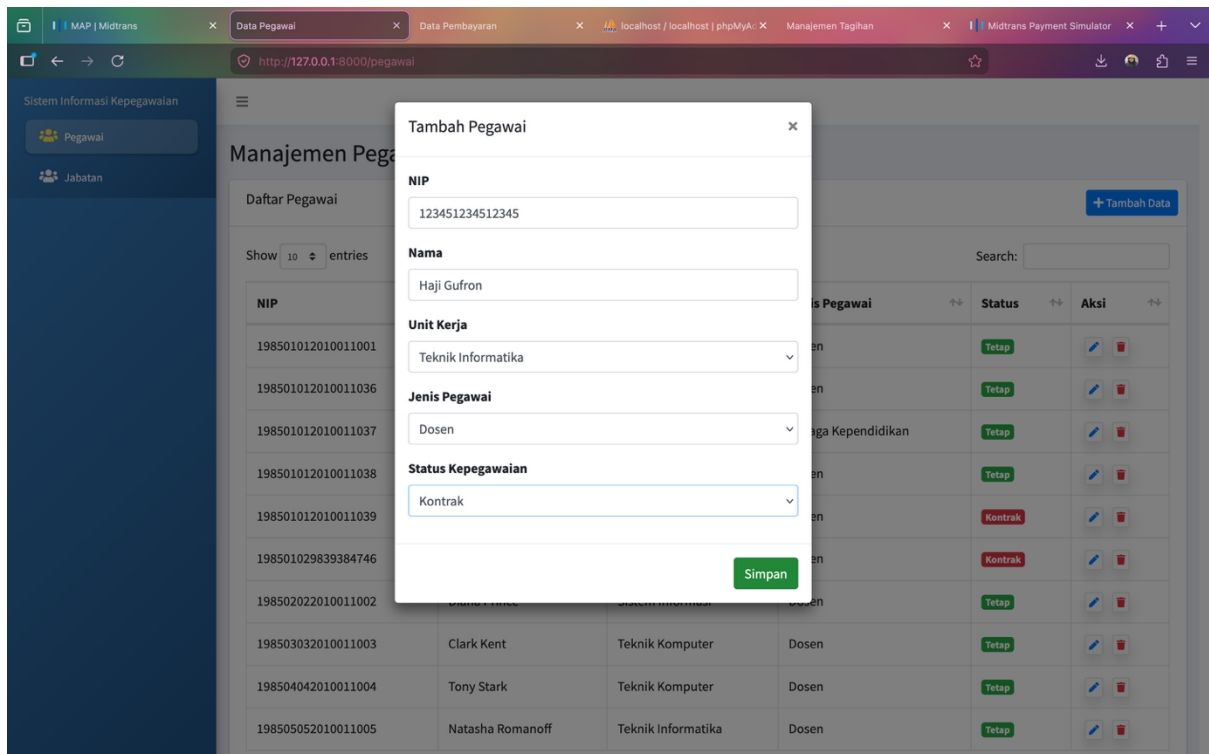
4.2.1 Daftar Halaman

- a. **Pegawai** (/pegawai) — Manajemen data pegawai (dosen dan tenaga kependidikan) (CRUD).

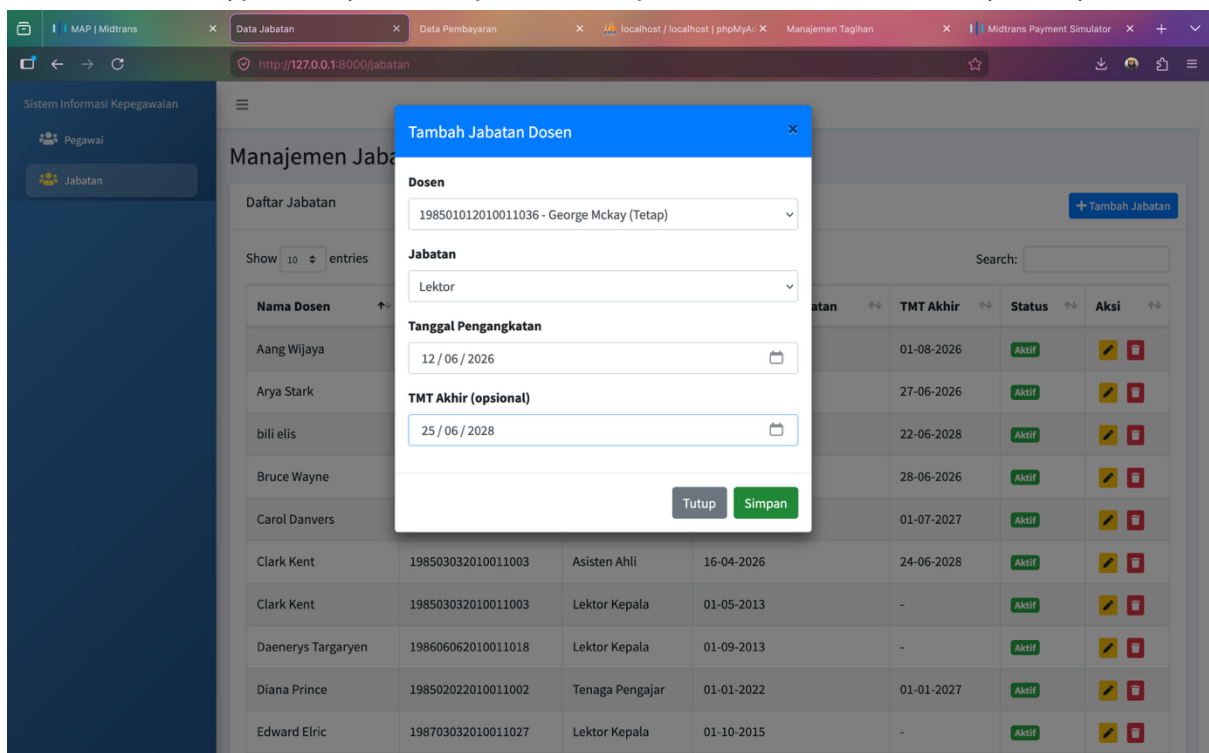


The screenshot shows the SIMPEG web application interface. The left sidebar contains navigation links for 'Pegawai' and 'Jabatan'. The main content area is titled 'Manajemen Pegawai / Dosen (SIMPEG)' and includes a 'Daftar Pegawai' section with a '+ Tambah Data' button. A green notification bar states 'Data pegawai berhasil ditambahkan'. Below this, there is a table with 10 entries, showing details for various employees including their NIP, Name, Unit Kerja, Jenis Pegawai, Status, and Action (Aksi) buttons.

NIP	Nama	Unit Kerja	Jenis Pegawai	Status	Aksi
123451234512345	Haji Gufron	Teknik Informatika	Dosen	Kontrak	[Edit] [Delete]
198501012010011001	Bruce Wayne	Teknik Informatika	Dosen	Tetap	[Edit] [Delete]
198501012010011036	George Mckay	Teknik Informatika	Dosen	Tetap	[Edit] [Delete]
198501012010011037	Theo James	Sistem Informasi	Tenaga Kependidikan	Tetap	[Edit] [Delete]
198501012010011038	bili elis	Teknik Komputer	Dosen	Tetap	[Edit] [Delete]
198501012010011039	nabila hulwana	Teknik Komputer	Dosen	Kontrak	[Edit] [Delete]
198501029839384746	Alan Walker	Teknik Informatika	Dosen	Kontrak	[Edit] [Delete]
198502022010011002	Diana Prince	Sistem Informasi	Dosen	Tetap	[Edit] [Delete]
198503032010011003	Clark Kent	Teknik Komputer	Dosen	Tetap	[Edit] [Delete]



b. **Jabatan (/jabatan)** — Manajemen data jabatan akademik dosen (CRUD).



4.2.2 Struktur Tabel

Database: integrasi_simpeg

Tabel pegawai

Server: localhost » Database: integrasi_simpeg » Table: jabatan

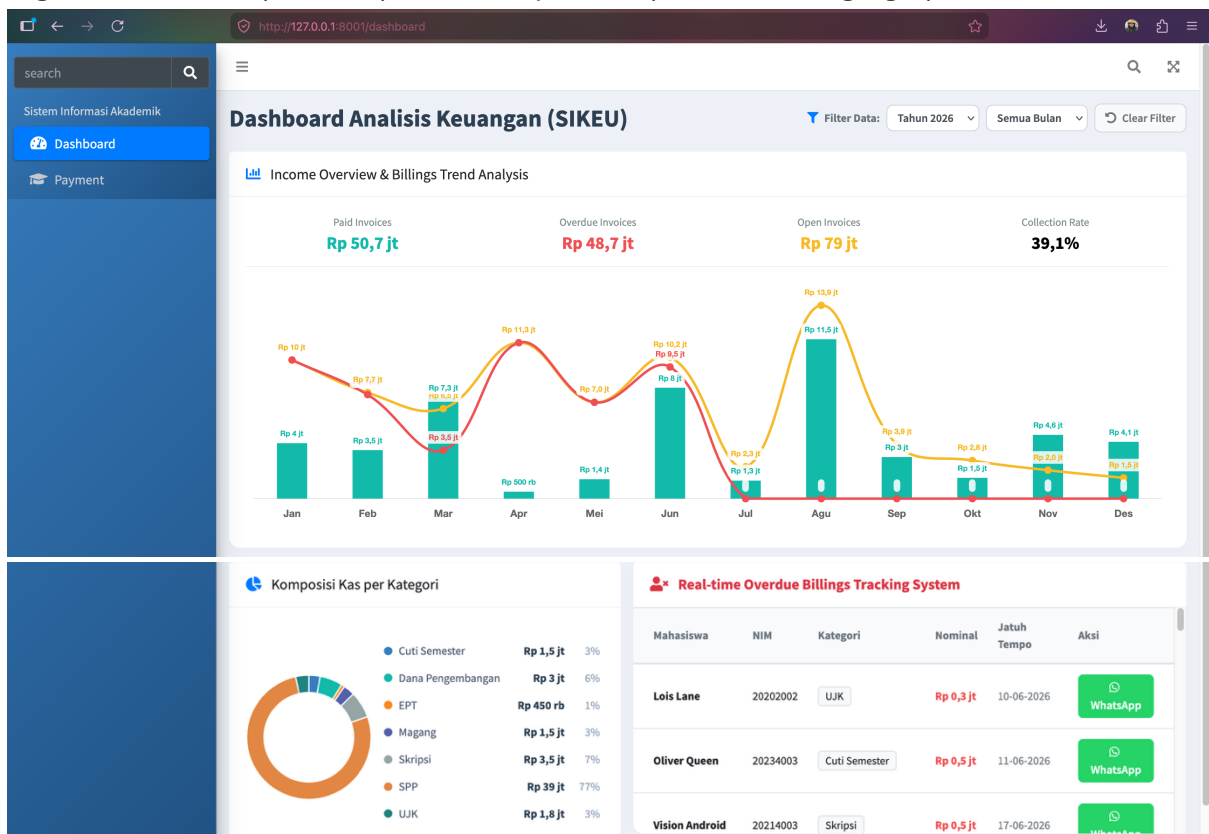
BrowseStructureSQLSearchInsertExportImportPrivilegesOperationsTracking

				id	pegawai_id	nama_jabatan	tanggal_pengangkatan	tmt_akhir	created_at	updated_at
☐	Edit	Copy	Delete	1	3	Lektor	2026-06-01	2028-06-24	2026-06-18 02:15:34	2026-06-18 02:33:12
☐	Edit	Copy	Delete	2	3	Tenaga Pengajar	2026-06-11	2027-06-16	2026-06-18 02:33:32	2026-06-18 02:33:32
☐	Edit	Copy	Delete	3	5	Tenaga Pengajar	2026-06-05	2028-06-22	2026-06-18 04:40:34	2026-06-18 04:40:34
☐	Edit	Copy	Delete	6	3	Asisten Ahli	2018-09-01	NULL	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	7	4	Lektor Kepala	2014-01-01	NULL	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	9	6	Guru Besar	2012-02-01	NULL	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	10	7	Asisten Ahli	2019-08-01	2026-06-28	NULL	2026-06-24 12:32:07
☐	Edit	Copy	Delete	11	8	Tenaga Pengajar	2022-01-01	2027-01-01	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	12	9	Lektor Kepala	2013-05-01	NULL	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	13	10	Lektor	2016-11-01	NULL	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	14	11	Tenaga Pengajar	2021-03-01	2026-03-01	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	15	12	Asisten Ahli	2018-02-01	NULL	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	16	13	Lektor	2017-01-01	NULL	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	17	14	Lektor Kepala	2015-06-01	NULL	NULL	NULL
☐	Edit	Copy	Delete	18	15	Asisten Ahli	2019-09-01	NULL	NULL	NULL

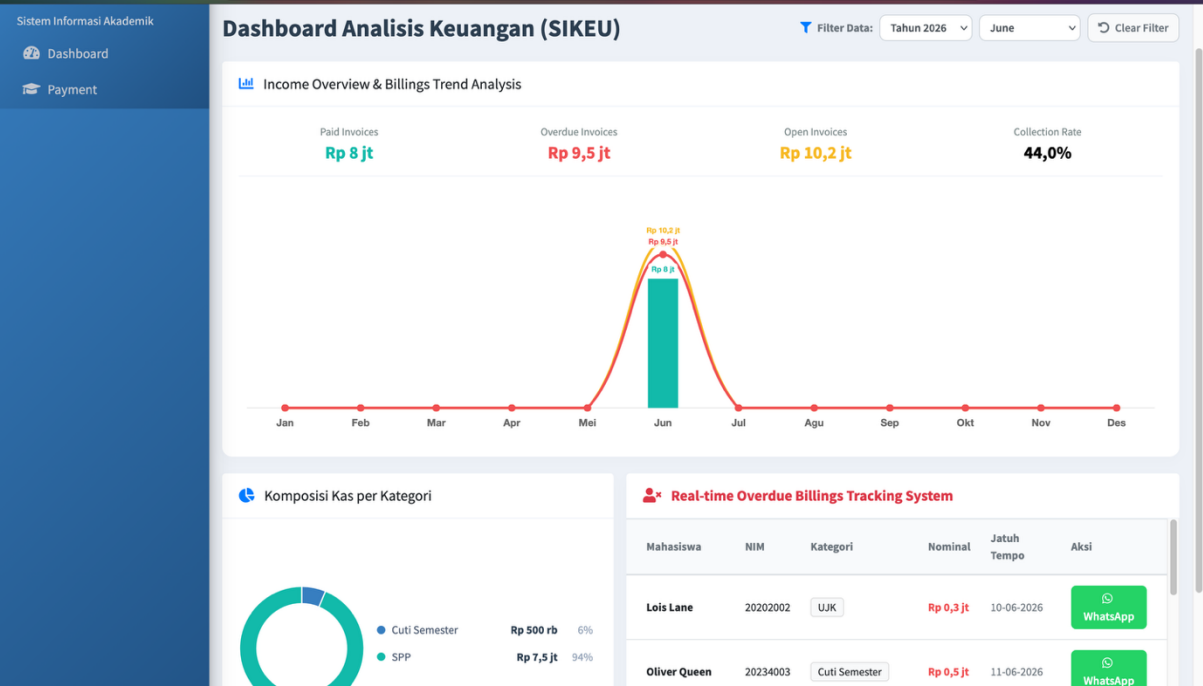
4.3 SIKEU (Sistem Informasi Keuangan)

4.3.1 Daftar Halaman

a. Dashboard Keuangan (/dashboard) — Menampilkan analisis pendapatan, pelacakan tagihan terlambat (overdue), dan filter periode (akses baca/agregat).



Jika filter bulan dan tahun digunakan



a. **Manajemen Tagihan (/pay)** — Mengelola tagihan, memproses pembayaran, dan mengecek status pembayaran (CRUD + filter).

MAP | Midtrans

Data Jabatan

Data Pembayaran

localhost / localhost | phpMyA

Manajemen Tagihan

Midtrans Payment Simulator

search

Sistem Informasi Akademik

Dashboard

Payment

Manajemen Tagihan (SIKEU)

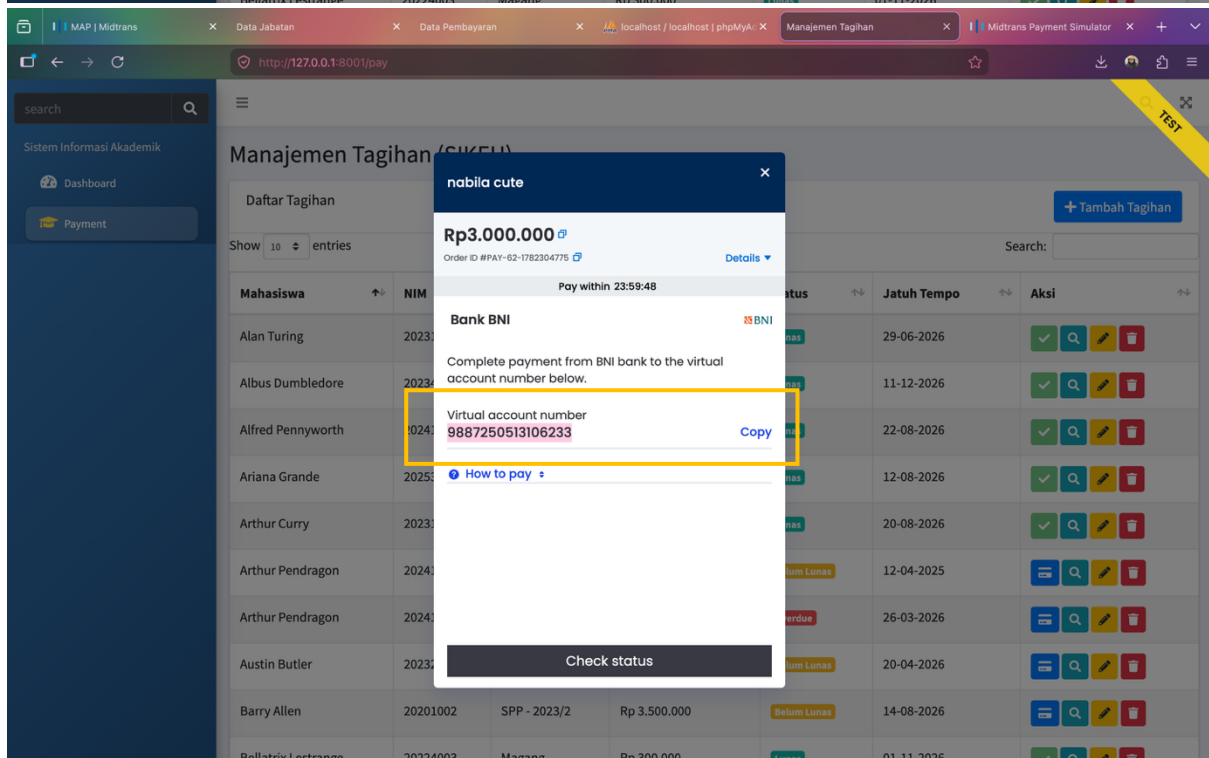
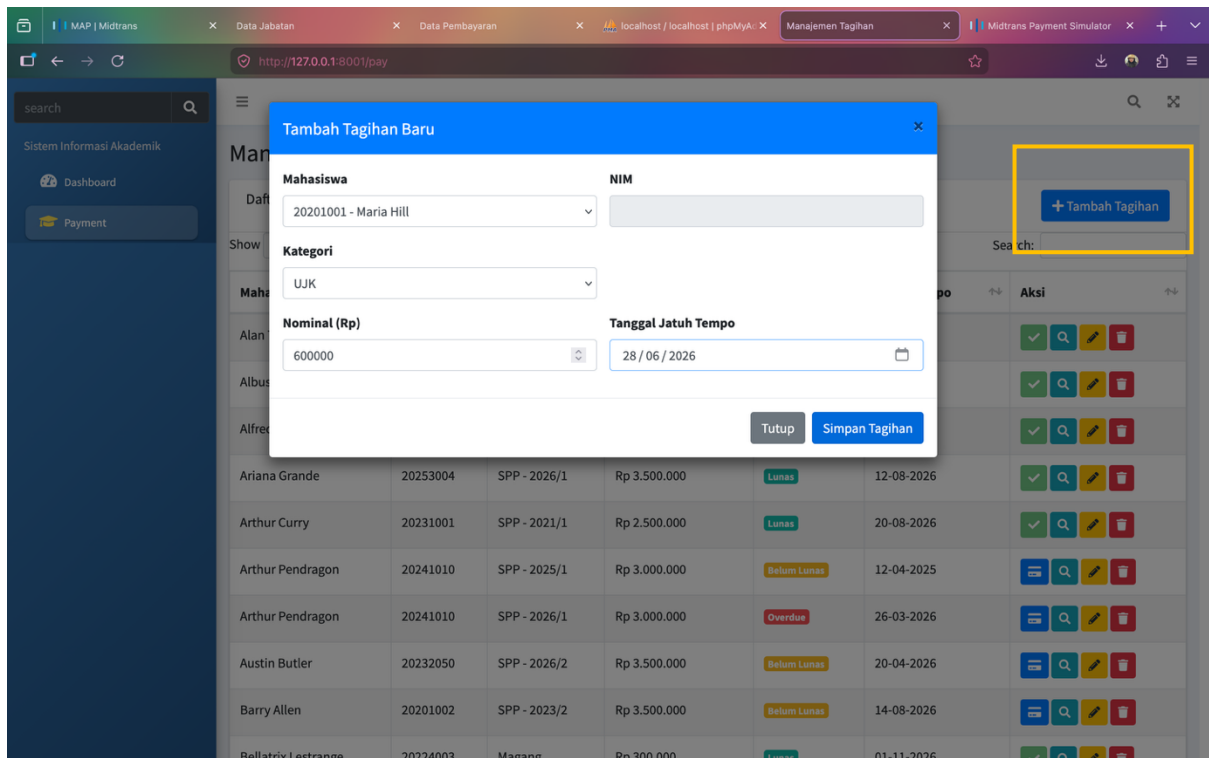
Daftar Tagihan

+ Tambah Tagihan

Show 10 entries Search:

Mahasiswa	NIM	Kategori	Total Tagihan	Status	Jatuh Tempo	Aksi
Alan Turing	20231080	SPP - 2026/2	Rp 4.000.000	Lunas	29-06-2026	✓ 🔍 ✎ 🗑
Albus Dumbledore	20234002	Skripsi	Rp 500.000	Lunas	11-12-2026	✓ 🔍 ✎ 🗑
Alfred Pennyworth	20241001	SPP - 2021/1	Rp 3.000.000	Lunas	22-08-2026	✓ 🔍 ✎ 🗑
Ariana Grande	20253004	SPP - 2026/1	Rp 3.500.000	Lunas	12-08-2026	✓ 🔍 ✎ 🗑
Arthur Curry	20231001	SPP - 2021/1	Rp 2.500.000	Lunas	20-08-2026	✓ 🔍 ✎ 🗑
Arthur Pendragon	20241010	SPP - 2025/1	Rp 3.000.000	Lunas	12-04-2025	✓ 🔍 ✎ 🗑
Arthur Pendragon	20241010	SPP - 2026/1	Rp 3.000.000	Overdue	26-03-2026	📄 🔍 ✎ 🗑 Cek Status
Austin Butler	20232050	SPP - 2026/2	Rp 3.500.000	Belum Lunas	20-04-2026	📄 🔍 ✎ 🗑
Barry Allen	20201002	SPP - 2023/2	Rp 3.500.000	Belum Lunas	14-08-2026	📄 🔍 ✎ 🗑
Reilatrix I estranoe	20224003	Maapane	Rp 300.000	Lunas	01-11-2026	✓ 🔍 ✎ 🗑

http://127.0.0.1:8001/cekstatus/62



MAP | Midtrans

Data Jabatan

Data Pembayaran

localhost / localhost | phpMyA

Manajemen Tagihan

Midtrans Payment Simulator

simulator.sandbox.midtrans.com/bni/va/index

midtrans

Technical DocumentationSubmit Feedback

INTRODUCTION

Midtrans Payment Simulator

PAYMENT SIMULATOR

QRIS (openAPI & non openAPI)

DeepLink (openAPI & non openAPI)

Virtual Account

BCA VA

BRI VA

BNI VA

Permata VA

CIMB VA

Mandiri Bill

Danamon VA

BSI VA

SeaBank VA

Sagu VA

Over The Counter

Cardless Credit

RESOURCES

Testing Credential

BNI Virtual Account

Virtual Account Number

9887250513106233

Inquire

© 2026 PT Midtrans

MAP | Midtrans

Data Jabatan

Data Pembayaran

localhost / localhost | phpMyA

Manajemen Tagihan

Midtrans Payment Simulator

simulator.sandbox.midtrans.com/bni/va/inquiry

midtrans

Technical DocumentationSubmit Feedback

INTRODUCTION

Midtrans Payment Simulator

PAYMENT SIMULATOR

QRIS (openAPI & non openAPI)

DeepLink (openAPI & non openAPI)

Virtual Account

BCA VA

BRI VA

BNI VA

Permata VA

CIMB VA

Mandiri Bill

Danamon VA

BSI VA

SeaBank VA

Sagu VA

Over The Counter

Cardless Credit

RESOURCES

Testing Credential

BNI Virtual Account

Virtual Account Number

9887250513106233

On Behalf Of

Arthur Pendragon

Description

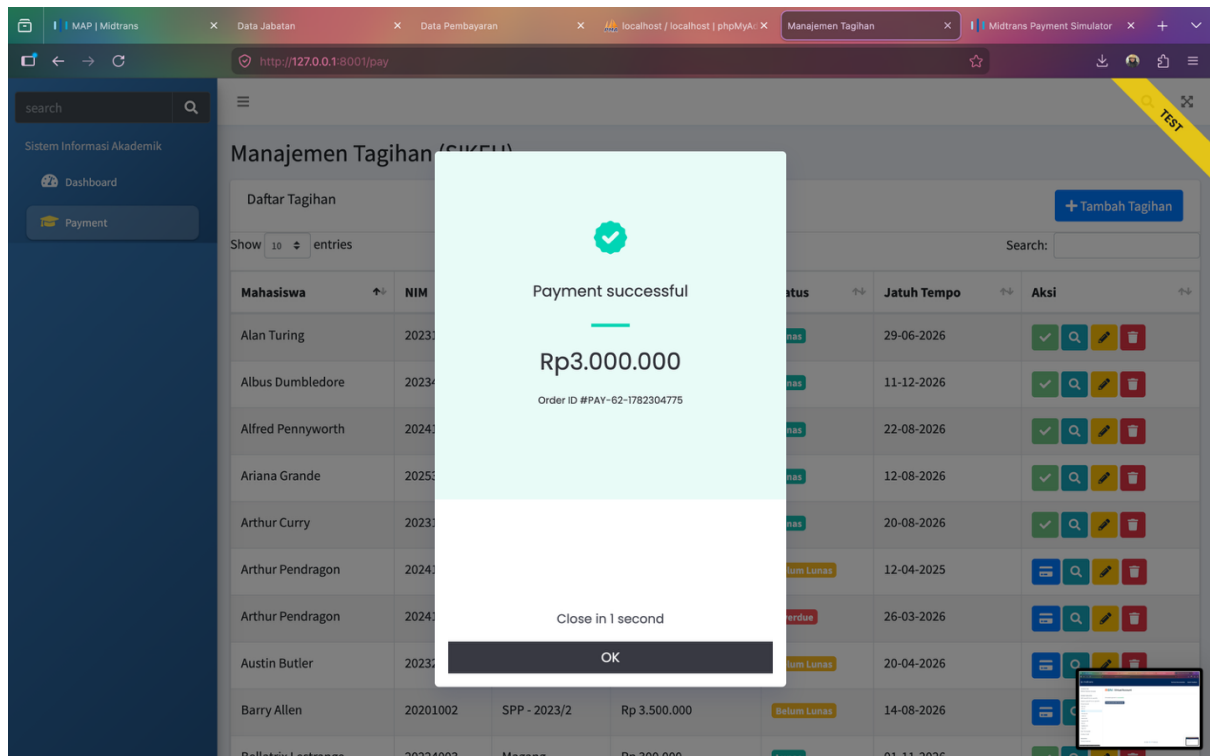
description

Amount to Pay

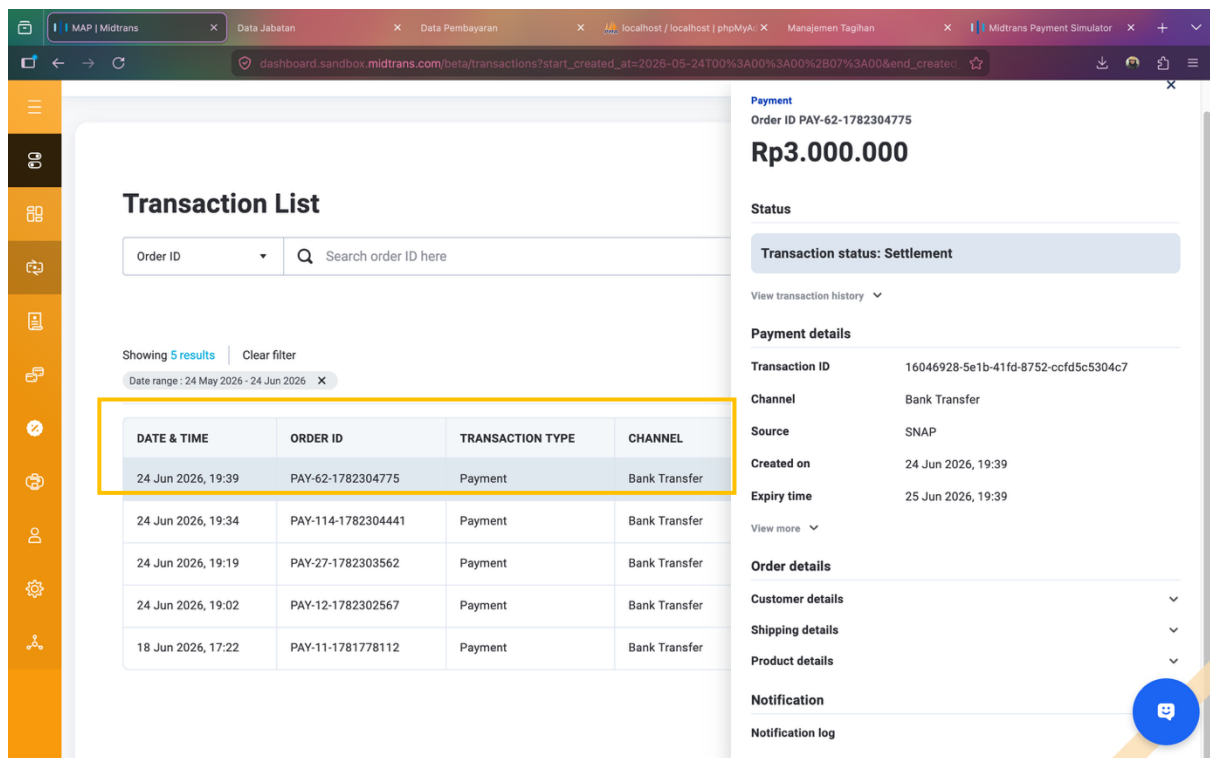
3000000

Pay

© 2026 PT Midtrans



Hasil transaksi yang masuk ke history midtrans



4.3.2 Struktur Tabel

Database: sikeu

Tabel tagihan

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT, PK, AUTO_INCREMENT	Identitas unik baris
nim	VARCHAR(255)	NIM mahasiswa (relasi manual ke SIAKAD)
periode	VARCHAR(255), NULLABLE	Periode semester (khusus kategori SPP)
kategori	VARCHAR(255)	SPP / Magang / Skripsi / UJK / EPT / Dana Pengembangan / Cuti Semester
total_tagihan	INT	Nominal tagihan dalam Rupiah
tanggal_jatuh_tempo	DATE	Batas akhir pembayaran
status_bayar	ENUM	Belum Lunas / Pending / Lunas / Gagal
order_id	VARCHAR(255), NULLABLE	ID transaksi unik dari Midtrans

snap_token	VARCHAR(255), NULLABLE	Token sesi pembayaran Midtrans Snap
------------	---------------------------	-------------------------------------

id	nim	periode	kategori	total_tagihan	tanggal_jatuh_tempo	status_bayar	order_id	snap_token	created_at	updated_at
5	20230001	NULL	UJK	250000	2026-11-28	Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
6	20230004	NULL	Magang	300000	2026-11-05	Belum Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
7	20224001	NULL	Cuti Semester	500000	2026-09-24	Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
8	20202001	2021/1	SPP	3500000	2026-08-25	Belum Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
9	20224002	2023/2	SPP	3500000	2026-11-26	Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
10	20201001	NULL	UJK	250000	2026-11-26	Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
11	20213001	NULL	EPT	150000	2026-07-12	Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
12	20241001	2021/1	SPP	3000000	2026-08-22	Lunas	PAY-12-1782302567	b4e14080-3c65-4324-86b1-05b3c829ebb8	2026-06-24 12:13:55	2026-06-24 12:13:55
13	20243001	NULL	UJK	250000	2026-09-17	Belum Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
15	20243002	NULL	EPT	150000	2026-09-19	Pending	NULL	NULL	NULL	NULL
16	20224003	NULL	Magang	300000	2026-11-01	Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
17	20242001	NULL	Cuti Semester	500000	2026-10-22	Belum Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
18	20222001	NULL	Dana Pengembangan	1000000	2026-11-28	Belum Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
19	20234001	NULL	Skripsi	500000	2026-11-27	Belum Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
20	20244001	NULL	EPT	150000	2026-08-04	Belum Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
21	20233001	2024/2	SPP	2500000	2026-12-03	Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
22	20202002	NULL	UJK	250000	2026-06-10	Belum Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
23	20202003	NULL	UJK	250000	2026-12-04	Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL
24	20203001	2021/2	SPP	3500000	2026-08-18	Pending	NULL	NULL	NULL	NULL
25	20243003	NULL	Skripsi	500000	2026-08-01	Belum Lunas	NULL	NULL	NULL	NULL

4.3.3 Integrasi Payment Gateway

Aspek	Detail
Payment Gateway	Midtrans Snap
Mode	Sandbox (Testing)
Metode Pembayaran Diuji	Virtual Account BSI, Virtual Account BNI
Library	midtrans/midtrans-php (Composer package)
Endpoint Simulasi VA	https://simulator.sandbox.midtrans.com/openapi/va/inquiry?bank={kode_bank}

Alur Proses Pembayaran:

1. Admin menekan tombol "Bayar" pada baris tagihan
2. Sistem memanggil Midtrans\Snap::getSnapToken() dengan detail transaksi (order ID, nominal, data mahasiswa)
3. Snap Token disimpan ke kolom snap_token, popup pembayaran Midtrans Snap muncul di browser
4. Pengguna memilih metode Virtual Account (BSI/BNI), mendapatkan nomor VA
5. Nomor VA diuji melalui simulator sandbox Midtrans untuk mensimulasikan pembayaran nyata
6. Status transaksi berubah menjadi "Settlement" di sisi Midtrans

7. Status status_bayar pada tabel tagihan diperbarui menjadi "Lunas", baik melalui webhook callback (/midtrans/callback) atau melalui pengecekan manual (/cekstatus/{id})

5. STRUKTUR FOLDER (PER PROJECT)

Karena tiga sistem adalah project Laravel terpisah, memiliki struktur standar Laravel:

siakad/

```
├── app/
│   ├── Http/Controllers/
│   │   ├── DashboardController.php
│   │   ├── MahasiswaController.php
│   │   ├── MataKuliahController.php
│   │   ├── DosenController.php
│   │   └── PaymentController.php (read-only dari SIKEU)
│   └── Models/
│       ├── Mahasiswa.php
│       ├── MataKuliah.php
│       ├── Pegawai.php (connection: simpeg)
│       └── Tagihan.php (read-only)
├── config/
│   └── database.php (multi-connection: mysql, simpeg)
├── resources/views/
│   ├── dashboard.blade.php
│   ├── mahasiswa.blade.php
│   ├── mata_kuliah.blade.php
│   ├── dosen.blade.php
│   └── payment.blade.php
└── routes/web.php
```

simpeg/

```
├── app/
│   ├── Http/Controllers/
│   │   ├── PegawaiController.php
│   │   └── JabatanController.php
│   └── Models/
│       └── Pegawai.php
```

```
|   └─ Jabatan.php
|   └─ config/database.php
|   └─ resources/views/
|   └─ pegawai.blade.php
|   └─ jabatan.blade.php
|   └─ routes/web.php
```

sikeu/

```
|   └─ app/
|   └─ Http/Controllers/
|   └─ PaymentController.php (CRUD + Midtrans)
|   └─ Models/
|   └─ Tagihan.php
|   └─ config/
|   └─ database.php (multi-connection: mysql, siakad)
|   └─ midtrans.php
|   └─ resources/views/
|   └─ payment.blade.php
|   └─ dashboard.blade.php (analisis keuangan)
|   └─ routes/web.php
```

6. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Komponen	Teknologi
Backend Framework	Laravel 13.15.0
Bahasa	PHP 8.5.7
Database	MySQL (3 database terpisah: integrasi_siakad, integrasi_simpeg, sikeu)
Admin Template	AdminLTE (Laravel AdminLTE package)
Frontend Library	jQuery, Select2, DataTables, SweetAlert2
Visualisasi Data	Chart.js
Payment Gateway	Midtrans Snap (Sandbox Mode)
Tools	phpMyAdmin, VS Code, ngrok (untuk testing callback)

7. RINGKASAN FITUR UNGGULAN

1. **Cross-database Eloquent relationship** — model Laravel di satu sistem membaca data dari database sistem lain

2. **Auto-generated code** — kode mata kuliah dan kelas dibuat otomatis sesuai kaidah penamaan akademik
 3. **Payment gateway terintegrasi** — Midtrans Snap dengan dukungan multi-bank VA (BSI, BNI)
 4. **Dashboard analitik real-time** — visualisasi data mahasiswa, kepegawaian, dan keuangan dengan Chart.js
 5. **CRUD lengkap dengan validasi** — modal tambah/edit dengan dropdown dinamis (Select2) dan konfirmasi hapus
-

8. SARAN PENGEMBANGAN LEBIH LANJUT

1. Implementasi sistem autentikasi dan otorisasi multi-role (Admin Akademik, Admin Kepegawaian, Admin Keuangan, Mahasiswa, Dosen)
2. Migrasi dari manual cross-project query menjadi REST API antar sistem agar integrasi lebih terstandarisasi dan dapat diuji secara independen (API contract testing)
3. Implementasi webhook callback Midtrans secara penuh pada environment produksi dengan domain publik, menghilangkan kebutuhan tunneling
4. Penambahan fitur notifikasi otomatis (email/WhatsApp) untuk tagihan yang mendekati atau telah melewati jatuh tempo
5. Migrasi pencocokan data manual (collection->first(fn...)) menjadi penggunaan foreign key dan view database (jika database digabung dalam satu server fisik) untuk meningkatkan performa pada skala data besar